LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PROJECT UTS: SISTEM MANAJEMEN PROYEK IT BERBASIS WEB (VIBEFLOW)

Dosen Pengampu:

Tri Mukti Lestari, M.Kom

Oleh Kelompok:

Muhammad Nailul Ghufron Majid (240605110160)

Toni Abiyu Daffa (240605110163)

Palmeda Abigail Yunta Paris (240605110191)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Judul Sistem dan Sektor KBLI

Judul Sistem: Sistem Manajemen Proyek IT Berbasis Web (VibeFlow) **Sektor KBLI:** Kelompok Pengembangan Perangkat Lunak & Konsultasi. Sistem ini secara spesifik merujuk pada KBLI 2020 dengan kode **6201 (Aktivitas Pengembangan Perangkat Lunak)** yang mencakup kegiatan analisis, desain, dan pengodean sistem elektronik/perangkat lunak sesuai pesanan klien.

2. Identifikasi Aktor (User Roles)

Sistem ini memiliki 4 (empat) aktor utama dengan hak akses yang berbeda, yaitu:

1. **Super Admin:** Memiliki hak akses penuh untuk mengelola master data, mengelola seluruh akun pengguna, dan melakukan audit sistem.
2. **Project Manager (PM):** Bertanggung jawab membuat proyek baru, mengalokasikan tugas, mengatur tenggat waktu (deadline), dan memonitor jalannya proyek secara keseluruhan.
3. **Programmer / Developer:** Menerima detail tugas dari PM, mengerjakan tugas, memperbarui status pengerjaan (To-do, In Progress, Done), dan mengunggah dokumen/tautan hasil pekerjaan.
4. **Klien (Client):** Aktor eksternal yang dapat masuk ke dalam sistem untuk memantau progres proyek mereka secara real-time, melihat laporan, dan memberikan persetujuan (approval).

3. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur yang harus ada agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan bisnis:

1. **Fitur Manajemen Autentikasi:** Sistem harus menyediakan fitur login dan logout berdasarkan peran (Role-Based Access) pengguna.
2. **Fitur Manajemen Proyek (CRUD):** Project Manager dapat menambah (Create), melihat (Read), mengubah (Update), dan menghapus/mengarsipkan (Delete) data proyek.
3. **Fitur Task Board / Manajemen Tugas:** Sistem harus menyediakan papan tugas (Kanban style) di mana tugas dapat dipindahkan statusnya oleh programmer.
4. **Fitur Manajemen Dokumen:** Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file lampiran terkait proyek (seperti dokumen BRD, Mockup, atau *source code*).
5. **Fitur Kalkulasi Progres Otomatis:** Sistem harus dapat menghitung dan menampilkan persentase penyelesaian proyek secara otomatis berdasarkan jumlah tugas yang berstatus "Done".
6. **Fitur Pelaporan:** Sistem harus dapat menghasilkan laporan ringkasan proyek untuk dilihat atau diunduh oleh Klien.

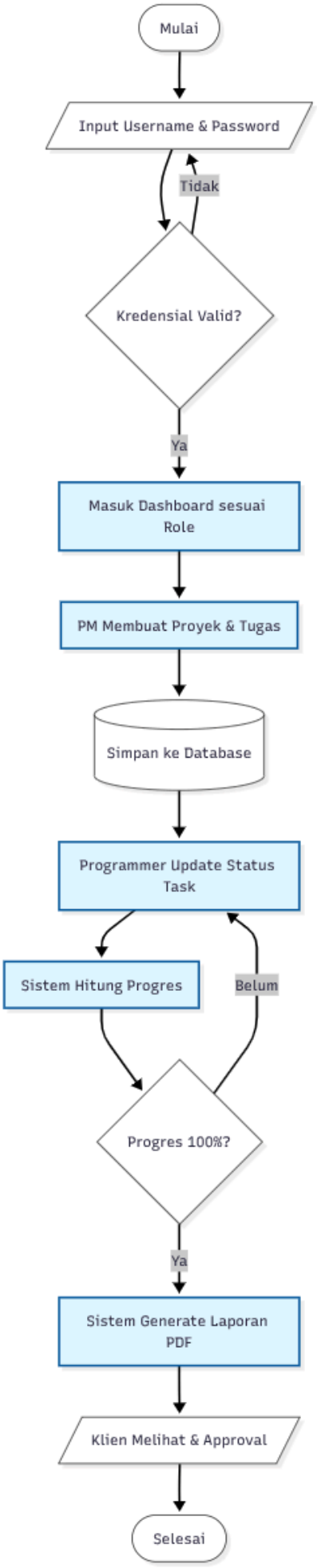
4. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional memastikan sistem berjalan dengan baik, aman, dan efisien:

1. **Keamanan (Security):** Sistem harus mengenkripsi password pengguna (misalnya dengan Bcrypt) dan memastikan klien A tidak dapat melihat data proyek klien B (Isolasi Data).
2. **Ketersediaan (Availability):** Sistem harus berbasis web cloud sehingga dapat diakses 24/7 dari mana saja.
3. **Performa (Performance):** Waktu muat (load time) halaman dashboard maksimal 3 detik pada kondisi jaringan internet stabil.
4. **Usability & Responsiveness:** Antarmuka sistem harus mudah digunakan (User Friendly) dan responsif, artinya tampilan harus dapat menyesuaikan diri saat dibuka melalui PC, tablet, maupun *smartphone*.

5. Flowchart Bisnis Program

Berikut adalah alur proses bisnis sistem VibeFlow dari awal pembuatan proyek hingga selesai.



Deskripsi Alur Bisnis:

[Terminator] Mulai.

[Input/Output] Pengguna (PM / Programmer / Klien) memasukkan Username dan Password pada halaman Login.

[Decision] Sistem memvalidasi kredensial login.

Jika *Tidak Valid*, kembali ke halaman Login.

Jika *Valid*, masuk ke Dashboard sesuai *Role*.

[Process] Project Manager membuat Proyek Baru dan membagi Tugas (Task).

[Database/Data] Sistem menyimpan data proyek dan tugas ke dalam *Database*.

[Process] Programmer menerima tugas, mengerjakannya, dan mengubah status tugas menjadi "Selesai" (Done).

[Process] Sistem secara otomatis menghitung ulang persentase progres proyek.

[Decision] Apakah seluruh tugas dalam proyek sudah 100% selesai?

Jika *Belum*, kembali ke proses pengerjaan oleh Programmer (Langkah 6).

Jika *Ya*, lanjut ke pembuatan laporan.

[Document] Sistem men-generate Laporan Hasil Proyek (Berupa Dokumen PDF/Tampilan Laporan Akhir).

[Input/Output] Klien melihat laporan dan memberikan persetujuan (Approval).

[Terminator] Selesai.